销售监控 MVP 开发过程总结报告

- 时间范围：2026-10-24 上午 8:00 — 2026-10-25 11:25
- 报告性质：开发过程总结，不是验收报告，也不是生产上线结论
- 总结对象：营销日周动态汇总与风险预警 MVP V0.1

一句话：从昨天上午到现在，完成了"需求 → 方案 → 原型 → MVP → 测试/验收 → 演示材料 → 1000 条数据专项测试"的全过程。核心闭环已经跑通，可以内部演示；但还不是生产系统，真实数据试点、定时调度、生产安全等还没完成。

一、结论先说

问题	结论
现在做到哪一步	有可运行的 MVP、84 项基线测试、20 个端到端场景、独立验收、演示材料，以及 1000 条线索专项测试报告
能不能内部演示	能。演示数据、四个角色、日报/周报、风险闭环、导出和审计都能走通
能不能上生产	不能。演示登录、单机数据库、无定时器、无真实系统对接、无真实数据试点
最关键的三个数字	基线测试 84/84；新增 1000 条专项 18/18；加上新增后全量 102/102
最大的遗留项	定时调度、真实数据试点、生产安全（含 Excel 公式注入）

说明：8:00–13:40 的早期讨论没有逐分钟记录，下面的阶段按任务顺序和文件落盘时间还原；第一个可核对的文件出现在 13:40。

二、开发经过了哪些阶段

#	阶段	时间	一句话
1	需求与 PRD	10/24 08:00–14:31	把想法整理成可执行的一页纸，明确角色、指标、风险和使用边界
2	竞品分析与开发方案	14:31–16:10	看同类产品和 GitHub 成品，判断哪些自研、哪些借鉴，定架构和技术路线
3	流程、线框、原型	16:34–18:16	画用户流程图、桌面端线框图，做出可点击的网页原型
4	MVP 开发	18:23–20:40	写后端、数据库、批处理、页面、权限、导出和审计
5	独立测试与验收	20:06–22:21	84 项自动测试、20 个端到端场景、两轮 P2 修复、Gate B/C
6	交付、演示、GitHub	22:22–22:34；10/25 08:24–08:55	交付说明、演示 PPT/主持稿、公开仓库初始版本
7	安全扫描与 1000 条专项	09:48–11:19	三层安全扫描、自动化测试方案、1000 条数据 18 项专项测试与报告

第 4、5 阶段有重叠：20:06 测试已经开始，20:40 开发才收尾；这是正常的"边开发边测"。

三、每个阶段做了什么、产出了什么

阶段 1：需求与 PRD（10/24 08:00–14:31）

- **做了什么**：把原始想法整理成一页纸产品需求；把专业表述改成非技术同事能看懂的话；明确 4 类角色（公司总经理、销售总监、事业部总经理、部门销售经理）、12 项指标、6 类风险、日报/周报、只做电脑网页。
- **产出了什么**：`PRD 一页纸_营销日周动态汇总与风险预警_V0.1.md/.docx`；`PRD 一页纸_..._V0.2_简化版.docx`。
- **结果**：后续开发、测试、验收都以这份 PRD 和简化版为共同口径，避免"各说各话"。

阶段 2：竞品分析与开发方案（14:31–16:10）

- **做了什么**：检索全网同类产品与 GitHub 已有成品；判断哪些部分自己开发、哪些可以借鉴；设计系统架构、技术路线、数据流、权限和风险规则；同时做一版两页通俗版，方便非技术同事阅读。

- **产出了什么**：竞品分析与开发方案设计_..._V0.1.docx/.pdf；竞品分析与开发方案_两页简版_V0.1.docx/.pdf；竞品分析与开发方案_两页通俗版_V0.1.docx/.pdf。
- **结果**：确定用"Python + FastAPI + SQLite + 原生网页"的轻量方案，先做能跑通核心闭环的 MVP，不追求生产级高可用。

阶段 3：流程、线框、原型（16:34–18:16）

- **做了什么**：画用户从登录到看日报、看风险、认领/关闭风险、看周报的完整流程；画桌面端线框图；做可点击的 HTML 原型；移动端线框图只作为早期探索，后来明确本期不做手机端。
- **产出了什么**：产品原型_V0.1/设计稿/用户流程图.png/.svg；线框图_桌面端.html/.png；线框图_移动端.html/.png（早期稿）；产品原型_V0.1/index.html 及样式、脚本、使用说明。
- **结果**：页面结构和交互路径先被"画出来"，开发阶段不用边写边猜；原型也成了后来演示和验收的视觉基准。

阶段 4：MVP 开发（18:23–20:40）

- **做了什么**：搭后端、数据库和网页；做 10 个 CSV 的批处理链路（抽取校验 → 指标 → 数据质量 → 风险 → 日报 → 周报 → 发布 → 通知 → 超时升级）；做四角色行级权限、手机号/邮箱脱敏、风险认领/转派/关闭、导出 Excel、打印、审计日志。
- **产出了什么**：MVP_V0.1/ 可运行系统；10 个源 CSV、30 天、2,083 行演示数据；12 项指标；6 类风险、10 条自然触发风险；start.bat、scripts/init_demo.py、scripts/run_daily.py。
- **结果**：主流程能从"取数"走到"风险关闭"，本地双击即可启动，页面数据全部来自接口，没有前端假数据兜底。

阶段 5：独立测试与验收（20:06–22:21）

- **做了什么**：用独立测试智能体做自动测试和端到端场景；修复两个 P2（1280×800 首屏风险第三名被裁、缺源文件提示不指出文件名）；重新复测；按 PRD 做第三道独立验收。
- **产出了什么**：84/84 项自动测试通过；20/20 个端到端场景通过；12 项指标演示日 48/48、10 个工作日 480/480 与源数据一致；10/10 条预期风险对上；37 项 + 15 项权限检查通过；手机号/邮箱脱敏 100%；MVP_V0.1/docs/测试报告.md、验收报告.md、验收证据/。
- **结果**：Gate B（第二关）和 Gate C（第三关）通过；P0/P1/P2=0，P3=3（没有定时器、组织级营销投入产出比分母是公司级、批次失败横幅会挤动首屏）。这个"通过"只代表演示/试点范围。

阶段 6：交付、演示、GitHub（22:22–22:34；10/25 08:24–08:55）

- **做了什么**：写交付说明和两页简版；做 30 分钟内部演示方案、主持稿、6 页演示 PPT；做一键重置演示数据脚本；整理 .gitignore，把资料和 MVP 代码上传到公开 GitHub 仓库。
- **产出了什么**：MVP 交付说明_V0.1.md/.docx/.pdf 及两页简版；内部演示_V0.1.pptx/.pdf；内部演示方案_V0.1.md/.docx/.pdf；内部演示主持稿_V0.1_两页简版.md/.docx/.pdf；MVP_V0.1/重置演示数据.bat；公开仓库 https://github.com/zhoutongsh/sales-brief-risk-monitor.git。
- **结果**：首次提交 170 个文件，已排除运行环境、数据库、日志和密钥文件；公开仓库可以查看资料和代码。10/25 新增的测试方案和 1000 条测试报告还没上传。

阶段 7：安全扫描与 1000 条专项（10/25 09:48–11:19）

- **做了什么**：做三层安全扫描（密钥、依赖漏洞、危险代码模式）；编写自动化测试方案；把你给的 1000 条线索文件接入临时数据源，跑真实批处理，独立复算指标、质量、风险和角色权限；做幂等和坏数据回滚测试；输出专项测试报告。
- **产出了什么**：自动化测试方案_V0.1.md/.docx/.pdf 及两页简版；MVP_V0.1/tests/independent/test_leads_1000.py（12 个测试函数、18 个用例）；scripts/run_leads_1000_tests.py；run_leads_1000_tests.bat；docs/验收证据/1000 条线索/ 下的日志、JUnit 结果、结果摘要、数据画像；测试报告_1000 条线索数据_V0.1.md/.docx/.pdf 及两页简版。
- **结果**：专项 18/18 通过，全量 102/102 通过；1,000 行逐字段入库、30 天日计数一致、质量 100 分、2 条线索风险（E140 橙色、N300 黄色）、同日 3 次跑批不重复、重复编号和非法日期都能失败并回滚；专项 1.18 秒，全量 52.05 秒。

四、遇到了哪些问题、怎么解决

#	问题	影响	怎么解决	状态
1	生成 Word 时，MVP 的运行环境里没有 `python-docx`	文档生成失败	文档改用系统 Python 生成；测试仍用 MVP 环境	已解决
2	系统 Python 缺少 `typing_extensions`	测试无法在系统 Python 里跑	测试统一在 MVP 的 `.venv` 里跑	已解决
3	表格列太窄、两页版表格断页、代码块显示成反引号	文档不好看、不好读	调整表格列宽；压缩表格；把代码块改成行内命令；重新排版	已解决；完整版 4 页、简版 2 页
4	1280×800 首屏风险第三名被裁	小窗口看不全风险前三	调整首屏布局和留白；用真实浏览器视口复测	已解决；84/84、20/20 复测通过
5	缺整份源文件时，提示不指出文件名	业务人员不知道缺什么、无法修数据	批次失败并写明缺失文件、路径、受影响的 5 个指标；页面横幅和数据质量页同步显示	已解决；P2 关闭
6	1000 条专项的坏数据测试首跑 2 项失败	测试以为产品会返回具体错误，实际只返回"源数据校验失败"	测试改为直接检查底层详细错误；同时把"对外提示太笼统"记为 P3 改进项	测试已解决；产品 P3 未修
7	Excel 公式注入：把风险标题改成 `=1+1` 后导出，单元格被当成公式	外发 Excel 可能被利用	已实测确认；当前未中和公式	未解决；试点/外发前必须修
8	危险代码扫描出现 49 条提示	看起来像很多安全问题	逐条判断：47 条是 SQL 拼接误报，2 条是测试脚本里的网址提示；没有新增高危问题	已判定；改代码后建议复扫
9	你给的 1000 条文件与现有演示 `leads.csv` 哈希完全一致	可能误以为换了新数据	在报告中明确说明；如果本意是新数据，需要替换文件后重跑	已说明，待你确认
10	10/24 全公司 22 条新增线索全部无效	有效率 0.0%、转化率显示"—"	系统计算和显示正确；作为数据观察项，提醒确认演示数据设计是否符合预期	不是缺陷，待业务确认

唯一 warning 是 Starlette TestClient 与 httpx 的弃用提示，不是产品缺陷，已记录在测试报告中。

五、哪些已跑通、哪些尚未完成

5.1 已跑通（演示/试点范围）

能力	证据
端到端主流程	84/84 项自动测试、20/20 个端到端场景；Gate B/C 通过
指标、风险、权限	12 项指标；6 类风险、10 条风险；4 个角色；480/480 指标复算一致；10/10 风险对上；37+15 项权限检查通过；脱敏 100%
1000 条线索专项	18/18 通过；全量 102/102；1,000 行逐字段入库；30 天日计数一致；质量 100 分；2 条线索风险；同日 3 次跑批不重复；坏数据失败回滚
演示与交付	30 分钟演示方案、主持稿、6 页 PPT、交付说明、页面截图、验收证据齐全
公开仓库	初始版本已上传 170 个文件，已排除运行环境、数据库、日志和密钥文件

5.2 尚未完成（不挡内部演示，挡试点/生产）

事项	现在的状态	影响	建议
定时调度	只能人工触发；08:30 是计划时间，不是实际生成时间	上试点后不能保证每天自动出报	试点前加 Windows 计划任务或调度器，并证明 08:00 前跑完
12 条风险规则	当前 6 类、8 个独立触发条件	规则覆盖不如 PRD 完整	按已确认口径，下一版补到 12 条
真实系统对接	用 10 个 CSV 模拟，不接 CRM/ERP、钉钉/企微/邮件	不能用于真实经营	试点阶段先接一个真实数据源和一个真实推送渠道

事项	现在的状态	影响	建议
真实数据试点	只用固定演示数据和 1000 条演示线索	不能证明真实准确率、4 小时认领率、闭环率、误报率	至少拿 10 个工作日真实数据做试点
性能/并发	明确不做性能测试	不能回答 50 人同时使用是否卡顿	上生产前单独做压测
生产安全	演示登录无密码、HTTP Cookie、无 CSRF、导出二次确认只在前端、Excel 公式注入未修	不能直接放公网或生产	试点前补统一登录、HTTPS、CSRF、服务端导出确认和公式中和
体验类 P3	批次失败提示不显示具体行号/字段；失败横幅会挤动首屏；组织级营销投入产出比分母是公司级	不影响数据正确性，影响使用体验	下一版一起修
手机端/H5	本期明确不做	手机上看不了	如业务需要，单独立项
新测试资料上传	自动化测试方案、1000 条测试报告等一批文件还未提交 GitHub	公开仓库暂时看不到最新测试资料	你确认后可以补传

六、需要你确认的三件事

1. **1000 条文件是不是你要的那份数据？** 它和现有演示 `leads.csv` 完全一致；如果本意是换一份新数据，请替换后我重跑专项测试。
2. **10/24 全公司 22 条新增线索全部无效，是否符合演示设计？** 如果不是，调整源数据后重跑；系统当前的计算和"—"显示是正确的。
3. **下一步先做内部演示，还是直接进试点？** 如果进试点，需要确定：谁提供至少 10 个工作日真实数据、谁做 IT 对接、下一版先补"12 条规则 + 定时器"还是先接 CRM/ERP。

七、关键文件在哪

类别	文件
产品需求	`PRD 一页纸_营销日周动态汇总与风险预警_V0.1.md/.docx`；`..._V0.2_简化版.docx`
竞品与方案	`竞品分析与开发方案设计_..._V0.1.pdf`；两页简版/通俗版
原型	`产品原型_V0.1/index.html`；`设计稿/用户流程图.png`；`线框图_桌面端.png`
MVP	`MVP_V0.1/`；双击 `start.bat` 启动；`README.md` 有运行说明
测试与验收	`MVP_V0.1/docs/测试报告.md`；`验收报告.md`；`验收证据/`
1000 条专项	`测试报告_1000 条线索数据_V0.1.pdf`；测试代码 `MVP_V0.1/tests/independent/test_leads_1000.py`
演示	`内部演示_V0.1.pptx/.pdf`；`内部演示方案_V0.1.pdf`；`内部演示主持稿_V0.1_两页简版.pdf`
公开仓库	`https://github.com/zhoutongsh/sales-brief-risk-monitor.git`

八、结论

这 27 小时左右的推进，已经把"想法"做成了"能演示、能复算、能验收、能讲清楚边界"的 MVP：主流程跑通，测试和验收有证据，演示材料齐全，1000 条线索专项也通过。下一步不是继续堆功能，而是先做内部演示，确认业务是否愿意用；如果愿意，再拿真实数据做 10 个工作日试点，并把定时器、真实对接和生产安全补上。